

MANUAL PENJELASAN PROGRAM

Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Gojek di Google Play Store Berbasis IndoBERT

Tugas Proyek UTS - Natural Language Processing (NLP)

Kelompok: Dave Famataronia Gulo (535250042)Willwen Adinata (535250051), Aldho Prahauga (535250153)

1. Ringkasan Program

Program ini mengklasifikasikan sentimen ulasan aplikasi Gojek di Google Play Store menggunakan fine-tuning IndoBERT (indobenchmark/indobert-base-p1). Sistem terdiri dari pengumpulan ulasan, pemberian label acuan berdasarkan rating, penyeimbangan kelas, pelatihan model, evaluasi, dan antarmuka web Streamlit. Fine-tuning melanjutkan pelatihan model bahasa yang sudah dilatih sebelumnya menggunakan ulasan berlabel. Model menyesuaikan representasi teks dan lapisan klasifikasinya untuk mengenali sentimen dalam ulasan Gojek. Ulasan diproses langsung tanpa stemming atau penghapusan stopwords. Tokenizer subword IndoBERT menangani kata tidak baku seperti "nungguin", "gak", dan "lemot". Dari 1.400 data seimbang, 1.120 data digunakan untuk pelatihan dan 280 data digunakan untuk pengujian dengan pembagian stratified 80:20. Rating 1-2 digunakan sebagai label negatif dan rating 4-5 sebagai label positif, sedangkan rating 3 dikeluarkan. Rating tidak selalu sesuai dengan isi ulasan, sehingga label diperlakukan sebagai label acuan berbasis rating, bukan hasil anotasi manual yang pasti benar.

Penyeimbangan menghasilkan 700 ulasan per kelas. Pembagian stratified mempertahankan proporsi kelas pada data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk memperbarui parameter model, sedangkan data uji digunakan untuk menilai hasil pada data yang tidak dipakai untuk pembaruan parameter. Tokenizer subword memecah teks menjadi unit yang dikenali model. Mempertahankan stopwords membantu menjaga konteks, termasuk kata negasi seperti tidak. Meskipun demikian, model masih dapat keliru ketika menghadapi slang, sarkasme, atau opini campuran.

2. Metode dan Hasil

Metrik	Nilai
Akurasi	89,29%
Precision macro	89,32%
Recall macro	89,29%
F1-score macro	89,28%

Tabel 1. Hasil evaluasi IndoBERT pada data uji

Rincian perhitungan manual lapisan keluaran dan metrik evaluasi tersedia pada dokumen Contoh Perhitungan Manual yang menyertai pengumpulan ini. Akurasi 89,29% berasal dari 250 prediksi benar dari 280 data uji.

Metrik macro dihitung dengan merata-ratakan nilai kedua kelas. Confusion matrix menunjukkan 13 ulasan negatif diprediksi positif dan 17 ulasan positif diprediksi negatif.

Hasil evaluasi berlaku pada data dan label acuan yang digunakan, sehingga belum tentu sama untuk periode atau aplikasi lain. Jika model terbaik dipilih berdasarkan evaluasi setiap epok, gunakan data validasi terpisah dan simpan data uji untuk evaluasi akhir.

3. Struktur Berkas Program

Alur kerja dimulai dari scrape.py untuk menyiapkan data, kemudian train_bert.py untuk pelatihan dan evaluasi. Aplikasi app.py memuat model dan tokenizer yang sudah disimpan untuk memprediksi ulasan baru. Menjalankan aplikasi tidak berarti melatih model dari awal.

Berkas	Fungsi
scrape.py	Mengunduh ulasan dan memberi label acuan dari rating 1-2 (negatif) dan 4-5 (positif).
train_bert.py	Fine-tuning IndoBERT, evaluasi, confusion matrix, dan kurva pelatihan.
app.py	Antarmuka Streamlit untuk menguji satu ulasan atau file CSV.
data/ulasan_raw.csv	Ulasan mentah hasil scraping setelah rating 3 dan ulasan terlalu pendek dihapus.
data/ulasan_bersih.csv	1.400 ulasan seimbang, terdiri dari 700 positif dan 700 negatif.
model/indobert/	Model hasil fine-tuning dan tokenizer.

Tabel 2. Struktur berkas dan fungsi utama program

4. Cara Menjalankan Program

Pasang Python 3.10 atau lebih baru, lalu jalankan pip install -r requirements.txt. Untuk membuka aplikasi, masuk ke folder code dan jalankan streamlit run app.py. Browser dapat dibuka pada <http://localhost:8501>. Pelatihan ulang bersifat opsional: python scrape.py --app com.gojek.app --count 3000, kemudian python train_bert.py.

Langkah menjalankan aplikasi:

1. Buka terminal pada folder code.
2. Jalankan pip install -r requirements.txt.
3. Pastikan bobot model dan tokenizer tersedia dalam model/indobert/.
4. Jalankan streamlit run app.py.
5. Buka <http://localhost:8501> jika browser tidak terbuka otomatis.

Lingkungan virtual disarankan agar pustaka proyek tidak bercampur dengan proyek lain. Scraping serta pengunduhan awal model dasar membutuhkan internet. GPU dapat mempercepat pelatihan, tetapi durasinya bergantung pada perangkat, jumlah data, dan pengaturan pelatihan. Scraping ulang dapat menghasilkan data berbeda sehingga nilai evaluasinya juga berubah.

5. Fitur Antarmuka

Tab "Uji satu ulasan" menampilkan label, probabilitas, dan tokenisasi subword. Tab "Uji banyak ulasan (CSV)" menerima file dengan kolom ulasan dan menyediakan hasil yang dapat diunduh. Tab "Tentang model" menampilkan metrik, confusion matrix, dan kurva pelatihan.

Probabilitas yang ditampilkan merupakan skor keluaran model, bukan jaminan kebenaran prediksi. Tampilan token membantu melihat pemecahan teks, tetapi tidak menjelaskan seluruh proses keputusan model.

Untuk pengujian CSV, gunakan kolom bernama ulasan dan isi satu ulasan per baris. Format UTF-8 disarankan agar karakter terbaca dengan benar. Hasil prediksi dapat diperiksa melalui tabel keluaran dan diunduh untuk analisis lanjutan.

6. Data Uji Coba

Data_Uji_Coba.csv berisi 280 ulasan dengan kolom ulasan, label_aktual, prediksi_indobert, dan p_positif_indobert. Label aktual merupakan label acuan yang berasal dari rating. Akurasi dari file ini adalah 89,29%. Kolom label_aktual berisi label acuan, prediksi_indobert berisi hasil klasifikasi, dan p_positif_indobert berisi probabilitas kelas positif. Untuk dua kelas, $P(\text{negatif}) = 1 - P(\text{positif})$. Akurasi dapat diperiksa dengan menghitung baris yang prediksinya sama dengan label acuan, kemudian membaginya dengan 280. Pemeriksaan ulang hasil penelitian sebaiknya menggunakan data uji dan model yang sama, bukan data hasil scraping baru.

7. Tautan Program

<https://github.com/DHOss/sentimen-gojek-indobert>

Catatan: pada paket pengumpulan, model mungkin sudah tersedia. Pada repositori GitHub, file model.safetensors tidak disertakan karena ukurannya sekitar 238 MB. Jika file tersebut tidak tersedia, jalankan python train_bert.py untuk membuat ulang model.